

EL MODELO RELACIONAL

El modelo relacional, como todo modelo de datos, tiene que ver con tres aspectos de los datos:

- Estructura de datos.
- Integridad de datos.
- Manejo de datos.

En los conceptos básicos de Base de Datos y la evolución de los Sistemas de Gestión de Base de Datos. Se ha destacado la necesidad de generar una estructura de datos donde éstos se encuentren relacionados y con baja redundancia.

Para lograrlo la mejor forma será realizando un modelo sobre el cual podamos definir lo que luego será nuestro esquema lógico, el Modelo Entidad Relación. Para ello se describirá qué es el Modelo Entidad Relación, y veremos uno de sus elementos principales, las entidades y sus atributos.

El Modelo Entidad-Relación

Para comprender qué representa el Modelo Entidad-Relación es conveniente que especifiquemos cómo habremos de entender cada uno de los conceptos que mencionamos a continuación.

Comenzaremos por la noción de modelo. Si bien existen varias acepciones para este término, podemos tomar para nuestro desarrollo que un modelo constituirá una representación simplificada de algo.

Antes de construir su casa, una persona habitualmente realizará algún tipo de plano o bosquejo de la estructura, su diseño. Básicamente estará construyendo un modelo, que le permitirá luego llevar a la realidad sus planes. Elaborar ese modelo no sólo le resultará a ese individuo más económico que ir levantando y tirando paredes hasta decidir cómo desea su casa, sino que además le servirá de guía al momento de realizar la obra, no sólo para él sino para todos los involucrados en ese proyecto (albañiles, carpinteros, etc.).

En nuestro caso la construcción de un modelo de datos nos ayudará a comprender mejor lo que luego será la estructura de datos que empleará el sistema para su operatoria habitual. Y en ese proyecto también puede haber varias personas involucradas (analistas, diseñadores, programadores, etc.) que necesitarán operar sobre esos datos. Modelar la estructura de datos será una necesidad primordial, y el Modelo Entidad-Relación resulta de gran utilidad cuando llegue el momento de generar el modelo de datos requerido para ser implementado en el Sistema de Gestión de Base de Datos.

Este modelo se genera para facilitar el diseño de una Base de Datos, visualizar su estructura, datos contenidos y relaciones, pero mediante un esquema de alto nivel, un modelo conceptual que no considera problemas de bajo nivel como por ejemplo: la eficiencia.

Entidad

¿Qué es una Entidad?

“Una entidad es una ‘cosa’ u ‘objeto’ del mundo real que es distinguible de todos los demás objetos.”
(Silberschatz, A. Korth, H. F. & Sudarshaw, S., 2006)

Una entidad puede ser concreta o abstracta. Una persona constituye una entidad concreta, por ejemplo un paciente, un médico, un artículo o un libro. El turno que ese paciente solicita para ser atendido es un ejemplo de una entidad abstracta, como también podría serlo un préstamo, o un concepto.

Veamos un ejemplo: Supongamos un Centro Médico que atiende a pacientes, cuyos datos se encuentran en la siguiente tabla:

Si unimos a todas las entidades que son del mismo tipo, es decir que comparten las mismas características o propiedades, obtenemos el **conjunto de entidades**. Así por ejemplo: cada paciente es una entidad que conforma el "conjunto de paciente".

Podemos también respecto, que cada **instancia** (un caso) "conjunto de paciente".

85	Pablo	20.475.698	1.75	M	14.456
189	Hernán	18.452.699	1.48	M	13.589
259	Nicolás	22.398.842	1.65	M	14.456
299	Carla	27.456.321	1.60	F	21.563
345	Juan	15.426.359	1.55	M	22.452

agregar al paciente es una de dicho entidades

En nuestro ejemplo anterior, cada una de las filas representa a un paciente de dicho Centro Asistencial, tenemos 5 entidades, 5 instancias, del conjunto de entidades paciente.

Pero además, note que cada uno de los pacientes detallados posee características que lo identifican, un número, su nombre, su número de documento, su altura, su sexo, la matrícula del médico que lo atiende (los datos detallados son sólo a modo de ejemplo para comprender el concepto, puesto que podría haber datos importantes que estamos omitiendo o que no fueron tenidos en cuenta para no hacer tan extenso el cuadro presentado).

En el modelo relacional formal, el conjunto de entidades recibirá el nombre de tabla.

Clasificación de Entidades

Los diversos tipos de objetos existentes pueden ser clasificados de un gran número de formas. A continuación veremos algunas de esas posibles clasificaciones:

- o Cosas tangibles: por ejemplo: libro, auto.
- o Roles: por ejemplo: empleado, médico, paciente.
- o Incidentes: por ejemplo: vuelo, accidente, emergencia
- o Interacciones: por ejemplo: compra, alquiler

Cada conjunto de entidades tiene atributos y un nombre. El nombre lo asigna usted al momento del diseño, pero es recomendable que seleccione uno que identifique al conjunto de objetos referenciados.

En lo posible, emplee nombres comunes, consistentes y precisos, basándose en el contenido, e intentando evitar el abuso de palabras con muchos significados o excesivamente largos.

Por ejemplo: en lugar de emplear como nombre "Personas atendidas" en el caso anterior del Centro Médico puede emplear directamente: "Pacientes".

¿Qué es un Atributo?

Un **atributo** es una propiedad descriptiva o característica simple que posee cada uno de los objetos o miembros de un conjunto de entidades.

Cada objeto puede ser distinguido de otros objetos por medio de un conjunto de atributos.

En el ejemplo que habíamos planteado anteriormente los atributos se corresponderían con cada una de los nombres que deberíamos asignarle a las columnas que habíamos detallado, para poder identificar que significan los datos que allí aparecen: Número Paciente, Nombre Paciente, Número de Documento, Altura, Sexo, Matrícula Médico.

Número Paciente	Nombre Paciente	Número de Documento	Altura	Sexo	Matrícula Médico
85	Pablo	20.475.698	1.75	M	14.456
189	Hernán	18.452.699	1.48	M	13.589
259	Nicolás	22.398.842	1.65	M	14.456
299	Carla	27.456.321	1.60	F	21.563
345	Juan	15.426.359	1.55	M	22.452

Clasificación de Atributos

Los atributos pueden clasificarse en:

o Descriptivos: expresan características esenciales de cada entidad.

Ejemplo:

Entidad: Pacientes

Atributos descriptivos: Altura, Sexo

o Nominadores: nombran a la entidad como única.

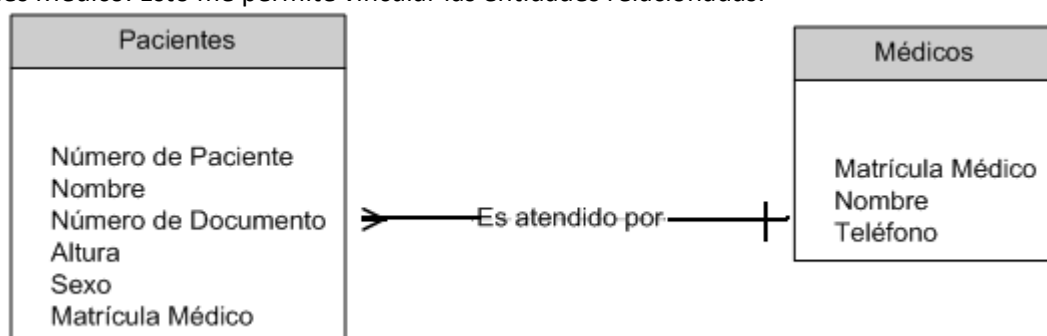
Ejemplo:

Entidad: Pacientes

Atributos nominadores: Número de Documento, Número de Paciente, Nombre Paciente

o Referenciales: permiten vincular una instancia de un conjunto de entidades con otra instancia de otro conjunto de entidades.

En el siguiente ejemplo puede visualizarse que entre los atributos del paciente figura el número de matrícula de su médico de cabecera, pero los datos de ese médico se encuentran en el conjunto de entidades Médico. Esto me permite vincular las entidades relacionadas.



Mediante los atributos podemos clasificar, cuantificar, calificar y/o expresar el estado de una entidad.

Los datos computables o calculables no se colocan como atributos de la entidad en la medida en que éstos puedan ser obtenidos a partir de datos esenciales registrados. Por ejemplo: si tenemos el atributo: Fecha De Nacimiento, la edad es un dato que puede ser obtenido a través de un cálculo mediante diferencias de fecha (entre la actual y la de nacimiento). Por otro lado, si usted tuviera el atributo Edad, debería modificar dicho dato en cada cumpleaños, e incluso resultaría más complejo.

Dominio del Atributo

Un atributo está definido siempre sobre un dominio, es decir sobre un conjunto de valores posibles que puede tomar.

Por ejemplo: el número de paciente tiene un dominio que podríamos determinar como los números enteros, y tiene que ver con el tipo de dato que se permitirá.

Pero incluso pueden establecerse restricciones, es decir no solo indicar el tipo de dato que se permitirá (si es número, alfanumérico, del tipo fecha, etc.) sino que también puede determinarse el posible rango de valores que dicho atributo admitirá, siguiendo con el ejemplo planteado anteriormente, podríamos determinar que el número de paciente además de ser un número entero debe estar en el rango comprendido entre 1 y 800.

Es recomendable que los dominios de los atributos sean atómicos. Esto sucede cuando los elementos del dominio se consideran unidades indivisibles.

Por ejemplo: si tenemos un atributo denominado DIRECCION (que registra: calle, número y localidad donde vive cada médico), no estamos tratando con un atributo atómico ya que el dominio para cada uno de estos datos es diferente. Será más recomendable tener los tres atributos (calle, número y localidad) definidos en forma separada. Esto también será de utilidad cuando usted desee realizar una consulta, por ejemplo, listar los pacientes que viven en una determinada localidad (como llevar a cabo este tipo de consultas lo veremos en unidades posteriores).

Claves

Un concepto importante a destacar al hablar de entidades, es el concepto de claves. Veremos una serie de definiciones fundamentales:

- o Super clave: conjunto de uno o varios atributos que permiten identificar unívocamente a cada entidad perteneciente a un conjunto de entidades.
- o Clave candidata: cualquier superclave mínima.
- o Claves primarias: es la clave candidata que el diseñador considere más adecuada para el diseño en particular que esta realizando.

Para cada conjunto de entidades debe haber un atributo o la combinación de más de uno de ellos que permita identificar unívocamente a cada entidad u objeto de dicho conjunto de entidades.

Este atributo (o atributos) reciben el nombre de Clave Primaria.

Debe ser único, de tal manera que no exista la posibilidad de que 2 o más entidades dentro del mismo conjunto de entidades posean el mismo valor de clave primaria.

La clave primaria por su traducción en inglés: Primary Key, suele aparecer o denominarse: PK.

- o Claves Foráneas: Una clave foránea es un atributo (o conjunto de atributos) de algún conjunto de entidades que es clave primaria de otro conjunto de entidades.

La clave foránea por sus siglas en inglés suele referenciarse como: FK, siglas que corresponden a Foreign Key.

Para entender mejor todas estas definiciones recurramos a un ejemplo, tomemos a nuestro conjunto de entidades Paciente que habíamos definido anteriormente pero completémosla con más atributos que seguramente serán necesarios para el Centro Médico:

Pacientes1	Nombre del conjunto de entidades
Número de Paciente Nombre Apellido Tipo de Documento Número de Documento Calle Número Localidad Teléfono Altura Sexo Matrícula Médico	

Hemos listado los atributos del conjunto de entidades elegido, PACIENTE, veamos ahora ejemplos de cada uno de los posibles tipos de claves definidos anteriormente:

- Superclaves: se enumeran a continuación cinco posibilidades aunque podría haber numerosas combinaciones más.
 - o Número de Paciente + Nombre + Apellido
 - o Número de Paciente
 - o Tipo de Documento + Número de Documento + Nombre
 - o Tipo de Documento + Número de Documento + Teléfono + CP
 - o Tipo de Documento + Número de Documento
- Claves candidatas: basándonos en las superclaves listadas en el punto anterior podemos ver que se visualizan dos superclaves mínimas muy notorias:
 - o Tipo de Documento + Número de Documento
 - o Número de Paciente

Cualquiera de estas dos opciones en forma indistinta permitiría identificar unívocamente a cada uno de los pacientes del Centro Médico ejemplificado.

Cada persona cuenta con un número de paciente único que se le asigna cuando es atendido por primera vez y no se reasigna el mismo aunque el paciente deje de atenderse en el Centro Médico.

Y por otro lado, la combinación del: Tipo de Documento y el Número de Documento no debería poseer repetidos (fue necesario agregar el tipo de documento ya que podría presentarse el caso de un paciente extranjero tenga un Número de Pasaporte que coincida con el Número del Documento Nacional de Identidad de un residente en nuestro país).

- Claves primarias: es decisión del diseñador optar por una de las claves candidatas anteriores (Número de Paciente o la combinación del Tipo y Número de Documento). Seleccionaremos aquí el Número de Paciente, puesto que asumiendo que el diseñador fue quien determinó los atributos que desea, debe haber incorporado el Número de Paciente por resultarle más cómodo usarlo en la aplicación que desarrolla por la posibilidad de tener que referenciar a un solo atributo en lugar de la combinación de los otros dos atributos que puede ser un poco más engorroso.

Reglas de integridad

Una vez definida la estructura de datos del modelo relacional, pasamos a estudiar las reglas de integridad que los datos almacenados en dicha estructura deben cumplir para garantizar que son correctos.

Al definir cada atributo sobre un dominio se impone una restricción sobre el conjunto de valores permitidos para cada atributo. A este tipo de restricciones se les denomina restricciones de dominios. Hay además dos reglas de integridad muy importantes que son restricciones que se deben cumplir en todas las bases de datos relacionales y en todos sus estados o instancias (las reglas se deben cumplir todo el tiempo). Estas reglas son la regla de integridad de entidades y la regla de integridad referencial. Antes de definir las, es preciso conocer el concepto de nulo.

Nulos

Cuando en una tupla un atributo es desconocido, se dice que es nulo. Un nulo no representa el valor cero ni la cadena vacía, éstos son valores que tienen significado. El nulo implica ausencia de información, bien porque al insertar la tupla se desconocía el valor del atributo, o bien porque para dicha tupla el atributo no tiene sentido.

Ya que los nulos no son valores, deben tratarse de modo diferente, lo que causa problemas de implementación. De hecho, no todos los SGBD relacionales soportan los nulos.

Regla de integridad de entidades

La primera regla de integridad se aplica a las claves primarias de las relaciones base: ninguno de los atributos que componen la clave primaria puede ser nulo.

Por definición, una clave primaria es un identificador irreducible que se utiliza para identificar de modo único las tuplas. Que es irreducible significa que ningún subconjunto de la clave primaria sirve para identificar las tuplas de modo único. Si se permite que parte de la clave primaria sea nula, se está diciendo que no todos sus atributos son necesarios para distinguir las tuplas, con lo que se contradice la irreducibilidad.

Nótese que esta regla sólo se aplica a las relaciones base y a las claves primarias, no a las claves alternativas

Regla de integridad referencial

La segunda regla de integridad se aplica a las claves ajenas: si en una relación hay alguna clave ajena, sus valores deben coincidir con valores de la clave primaria a la que hace referencia, o bien, deben ser completamente nulos.

La regla de integridad referencial se enmarca en términos de estados de la base de datos: indica lo que es un estado ilegal, pero no dice cómo puede evitarse. La cuestión es ¿qué hacer si estando en un estado legal, llega una petición para realizar una operación que conduce a un estado ilegal? Existen dos opciones: rechazar la operación, o bien aceptar la operación y realizar operaciones adicionales compensatorias que conduzcan a un estado legal.

Reglas de negocio

Además de las dos reglas de integridad anteriores, los usuarios o los administradores de la base de datos pueden imponer ciertas restricciones específicas sobre los datos, denominadas reglas de negocio.

Por ejemplo, si en una oficina de la empresa inmobiliaria sólo puede haber hasta veinte empleados, el SGBD debe dar la posibilidad al usuario de definir una regla al respecto y debe hacerla respetar. En este caso, no debería permitir dar de alta un empleado en una oficina que ya tiene los veinte permitidos.

Hoy en día aún existen SGBD relacionales que no permiten definir este tipo de restricciones ni las hacen respetar.

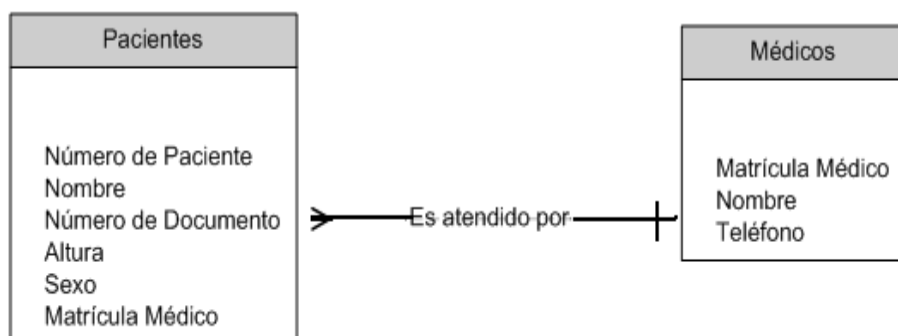
Relación

¿Qué es una Relación o Asociación?

“Una relación es una asociación entre varias entidades” (Silberschatz, A. Korth, H. F. & Sudarshaw, S., 2006)

De acuerdo con Sally Shlaer y Stephen J. Mellor, podemos decir que una relación representa una abstracción de un conjunto de asociaciones que se mantienen sistemáticamente entre distintas clases de cosas en el mundo real (Shlaer, Mellor, 1988).

Así, cuando la relación vincula dos conjuntos de entidades se la denomina binaria, por ejemplo: el conjunto de entidades Paciente con el conjunto de entidades Médico. Se vincula que Paciente “Es atendido por” qué Médico.



También a veces pueden presentarse relaciones entre más de dos conjuntos de entidades. Así por ejemplo una relación donde participan tres conjuntos de entidades se denomina: relación ternaria. La cantidad de

conjuntos de entidades que intervienen en la relación se denomina: **grado**, así el grado de una relación binaria es 2, una relación ternaria es 3, etc.

Para cada relación identificada entre entidades, debe describirse la **cardinalidad** correspondiente a la misma.

Las **cardinalidades** describen características de las relaciones que serán fundamentales para lograr una adecuada transformación del Modelo Conceptual al Modelo de Datos a implementar en el SGBD.

Tipos de Cardinalidades

Los tipos de relaciones entre entidades son:

- 1:1 (uno a uno)
- 1:M (uno a muchos) o M:1 (muchos a uno)
- M:M (muchos a muchos)

Cabe destacar, antes de continuar con el tema, que al analizar las cardinalidades de las relaciones nos limitaremos a ver las cardinalidades máximas que pueden darse.

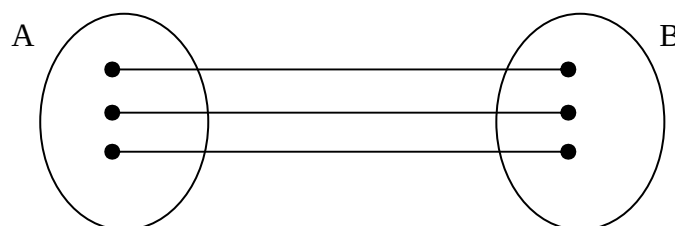
Hay autores que también determinan para cada relación el tipo de cardinalidad mínima que puede plantearse, lo que brinda mayor información al modelo, pero no lo explicaremos porque requeriría mayor disponibilidad de tiempo y profundidad en el tratamiento del tema.

Para graficar las relaciones y su correspondiente cardinalidad entre los conjuntos de entidades, existen diversas notaciones que pueden aplicarse. Nosotros optaremos por la notación planteada por James Martín, por considerarla una de las claras y fáciles de comprender. Veremos la misma en los diversos ejemplos que desarrollaremos a continuación.

A continuación procederemos a detallar cada uno de los tipos de cardinalidades descritas anteriormente:

Relacion 1:1(uno a uno)

Las relaciones 1:1 se dan cuando un elemento de una entidad encuentra sólo una correspondencia con otro elemento de la otra entidad.



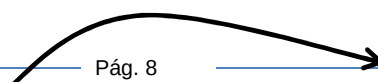
Es decir, cuando una ocurrencia de la entidad A se asocia como máximo a una ocurrencia de la entidad B y viceversa.

Aclaremos mejor el concepto mediante un ejemplo:

Si A es el conjunto de Gobernadores (de las diferentes provincias de la República Argentina que se encuentran actualmente desempeñando dicho cargo) y B representa el conjunto de Provincias del País.

Podemos determinar que cada Gobernador “GOBIERNA” una sola provincia:

Gobierna:





Veamos qué sucede si analizamos la relación en el sentido inverso:

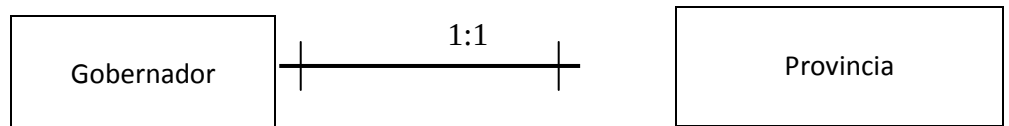
En ese caso, podríamos decir que cada Provincia "ES GOBERNADA POR" un solo Gobernador:



Por lo tanto, podemos ver que el tipo de relación que surge es 1:1. Es decir cada Gobernador se corresponde con una única provincia, y cada provincia tiene un solo gobernador a cargo.

Para simplificar la gráfica, disminuyendo el número de líneas resultantes, la relación debe graficarse con una sola línea, que vincule los conjuntos de entidades que se relacionan, y en cada uno de los extremos se indicará la cantidad de correspondencias (que fueron determinadas en el análisis de casos, como hemos hecho previamente).

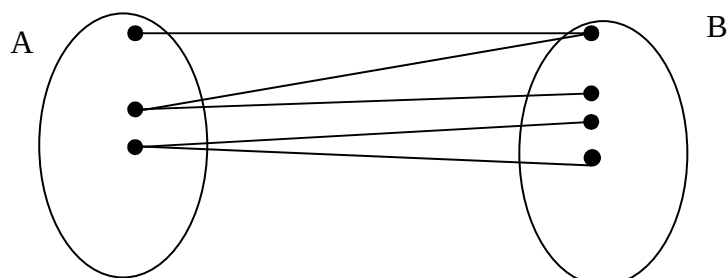
En la notación elegida, de James Martín, cuando la correspondencia es de 1, esto se grafica con una línea perpendicular a la línea que indica la relación. Para nuestro ejemplo corresponde 1 en cada uno de los extremos de la relación.



Es importante destacar que este tipo de cardinalidad no suele presentarse mucho, aunque existen casos donde es necesaria su incorporación al modelo.

Relacion 1:M (uno a muchos) o M:1 (muchos a uno)

Las relaciones 1:M, se dan cuando un elemento de un conjunto de entidades puede encontrar correspondencia con más de un elemento del otro conjunto de entidades.



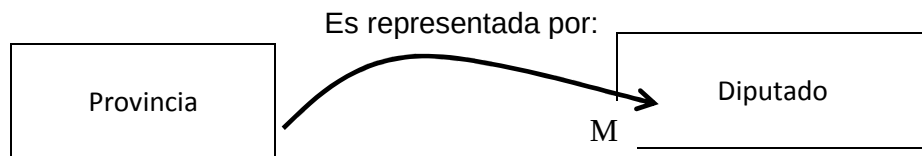
Es decir, cuando una ocurrencia de la entidad A se puede asociar a cualquier número de ocurrencias en la entidad B, mientras que una de B se asocia como máximo con una de A.

Puede haber casos en los que un elemento de A encuentre sólo una correspondencia en B, pero existen elementos en A que pueden tener más de un elemento en B. (Esto difiere del caso anterior, la relación de 1:1, porque, en ella, cada elemento de A podía encontrar uno y sólo un elemento en B).

Veamos un ejemplo para comprenderlo mejor:

Si ahora A representara el conjunto de Provincias (de la República Argentina) y B representa el conjunto de Diputados Provinciales (que se encuentran en la actualidad representando dicho cargo).

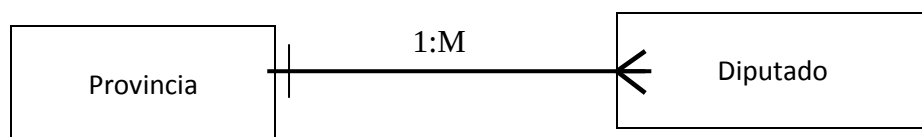
Podríamos determinar que cada Provincia “ES REPRESENTADA POR” uno o varios diputados (note que existe la posibilidad de que sea más de uno, por ello cuando puede ser más de uno, lo consideramos siempre como “muchos”, sin importar si se trata de 2,3, 4, 10 o más).



Veamos lo que sucede si analizamos la relación en el sentido inverso. Así se podemos determinar que cada Diputado “REPRESENTA” a una sola Provincia de la República Argentina.



Por lo tanto podemos ver que el tipo de relación que surge es 1:M, es decir cada Provincia puede tener más de un Diputado que la represente pero cada Diputado puede estar representando a sólo una Provincia. Nuevamente debemos simplificar la representación, y la gráfica debe mostrar una sola línea para la relación, el resultado obtenido es:

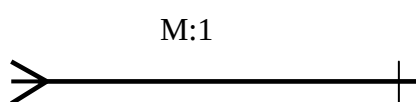


Note que hemos incorporado una notación diferente para indicar el M (muchos) algo similar a una punta de flecha invertida.

Cabe aclarar que se enunció que el tipo de relación de este ítem que estamos tratando era: 1:M (uno a muchos) o M:1 (muchos a uno), esto se debe al orden en que usted decida graficar las entidades.

Hemos graficado primero el conjunto de entidades Provincia (representado del lado izquierdo) y luego el correspondiente a Diputado (representado del lado derecha), obteniendo como resultado una relación cuya cardinalidad es 1:M (vea la gráfica anterior).

Pero note que si hubiéramos graficado primero la entidad Diputado (a la izquierda) y luego Provincia (a la derecha), y siguiéramos el mismo razonamiento empleado anteriormente para determinar la cardinalidad de la relación, la misma hubiera resultado ser de: M:1 (vea la gráfica a continuación).

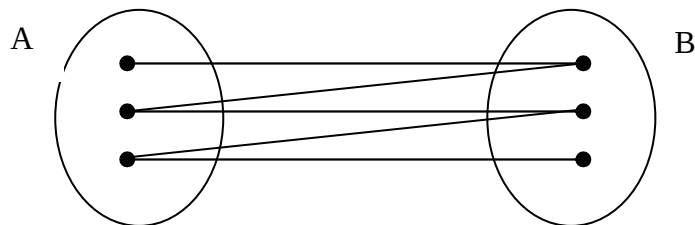




Vale decir entonces, que una relación de M:1 se da cuando una ocurrencia de la entidad A se asocia como máximo a una de B, mientras que una de B se puede asociar con cualquier número de ocurrencias de A. Las relaciones de 1:M (o M:1) son las más usuales en un modelo de datos, se dan mucha frecuencia.

Relacion M:M (muchos a muchos)

Las relaciones M:M, se dan cuando un elemento de una entidad encuentra correspondencia con uno o más elementos de la otra entidad, y viceversa.



Es decir, cuando para una ocurrencia de entidad A se asocia con cualquier número de ocurrencias de la entidad B, y viceversa.

Recurramos a un ejemplo para entenderlo mejor:

Si ahora A representara el conjunto de Partidos Políticos de la República Argentina y B representara el conjunto de Ciudadanos (las personas que se han afiliado e incluso han cambiado su militancia política, cambiando de Partido Político a lo largo de su vida).

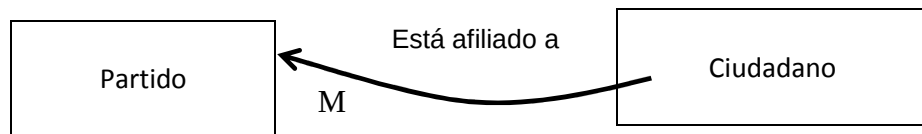
Así podemos determinar que cada Partido "AFILIO" a uno o varios Ciudadanos (pero existe la posibilidad de que sea más de uno, por lo tanto como dijimos anteriormente, debemos considerarlo como "muchos").



Veamos que sucede en el sentido inverso de la relación:

Se puede determinar la relación "ESTA AFILIADO A". Es decir que un Ciudadano puede no estar afiliado a ningún Partido Político, estar afiliado a solo un Partido, pero también puede darse que a lo largo de su vida se haya afiliado primero a un Partido y luego haya decidido cambiar a otro Partido. Es decir que pudo ESTAR AFILIADO a más de un Partido Político.

Lo que nos lleva a concluir que cada Ciudadano puede no estar afiliado, estarlo a sólo un Partido o a varios Partidos a lo largo de su vida. Por lo tanto como nosotros consideramos los valores máximos de correspondencia y puede ser más de uno, debemos por lo tanto decir que es MUCHOS.



Estamos en condiciones de determinar que el tipo de relación que surge es M:M, es decir cada Partido puede tener más de Ciudadano afiliado, y cada Ciudadano pudo, a lo largo de su vida, afiliarse a más de un Partido Político.

Veamos la gráfica resultante:



Las relaciones de M:M suelen presentarse a la hora de generar un modelo de datos conceptual, pero este tipo de relaciones no son admisibles en los Sistemas de Gestión de Base de Datos Relacionales (SGBDR), por lo cual debemos resolver esta relación para poder implementar el modelo es un SGBDR.

CONCEPTO DE NORMALIZACIÓN

La normalización es un proceso de refinamiento de la estructura de datos de una organización/sistema que consiste en la agrupación de datos según ciertas reglas o “normas”.

La experiencia ha demostrado que cuando las estructuras de datos están normalizadas, el modelo de datos que de ellas se deriva es más estable, y permite acomodarse mejor a los cambios y ajustes.

El proceso de refinamiento se realiza en tres pasos principales que se denominan primera, segunda y tercera forma normal (1FN, 2FN y 3FN respectivamente). Existen más formas normales que siguen a estas pero son muy específicas y de baja aplicabilidad, razón por la que nos limitaremos a las primeras tres.

Las formas normales se aplican en forma secuencial, una a continuación de la otra. Es decir, antes de aplicar la segunda forma normal a una estructura de datos la misma debe estar en primera forma normal, y antes de aplicar la tercera forma normal debe asegurarse que la estructura haya previamente cumplido con la 1FN, y luego la 2FN, para finalmente aplicar la 3FN.

Sin embargo, debemos aclarar que algunas veces por un tema de performance, acceso o tiempos de respuesta, se puede llegar a requerir la desnormalización de una estructura para cumplir con esos otros parámetros. Esto dependerá de la aplicación, los datos y será una decisión del diseñar. En ocasiones, más allá de las dependencias redundantes, puede resultar más rápido obtener la información de una entidad no normalizada antes que tener que seguir las relaciones entre entidades para obtener todos los datos solicitados por el usuario.

FORMAS NORMALES

Para comprender mejor el proceso tomemos un caso ficticio a modo de ejemplo y vayamos viendo si cumple o no con cada una de las formas normales, luego de definir lo que cada una de ellas indica.

Supongamos que los datos corresponden a un registro llevado por la Administración de Museos de la ciudad. Conservando información acerca cada uno de los museos, el nombre del director de cada uno de ellos, e información básica acerca de las piezas expuestas. La estructura de datos de la cual partimos se

encuentra a continuación (al lado de cada atributo encontrará una breve descripción del contenido del mismo para su mejor comprensión):

* CódigoMuseo	Código unívoco que identifica a cada museo de la ciudad
NombreMuseo	Nombre del Museo
LegajoDirector	Legajo del director, asignado por la Adm. De Museos
NombreDirector	Nombre del director del museo
Nro pieza	Número único de identificación de la pieza
NombrePieza	Nombre de la pieza
AntigüedadPieza	Antigüedad de la pieza, expresada por el año en que fue creada

Antes de comenzar el proceso de normalización, es de suma importancia que comprenda claramente el significado de cada elemento de datos.

Note que la estructura dada posee los atributos ordenados de forma tal de simplificar la normalización: los datos de las piezas se encuentran todos agrupados uno a continuación del otro, y el primer atributo está obrando como clave primaria de la estructura sin normalizar.

El asterisco (*) identifica cuál o cuáles son los atributos que operan como clave primaria de la entidad (PK), representándose en forma precedente al nombre del atributo.

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

Eliminar elementos repetitivos

Esta forma normal obtiene una estructura de datos sin grupos repetitivos.

Los pasos a seguir son:

Identificar los grupos repetitivos

Crear una nueva estructura para cada grupo repetitivo.

Determinar una clave primaria en la nueva estructura que posee el grupo repetitivo.

Colocar adicionalmente como clave de la nueva estructura obtenida con el grupo repetitivo, la clave de la estructura original, de forma tal que se obtendrá una clave concatenada con la clave que identificaba al grupo repetitivo (“arrastrar la clave de la estructura anterior”).

Volver a analizar si las estructuras obtenidas se encuentran en 1FN, sino repetir nuevamente los pasos anteriores.

Trabajemos sobre un ejemplo:

Por tratarse del primer caso que analizaremos, y para comprender mejor los conceptos completaremos la estructura con datos, de forma de facilitar la comprensión.

Esto puede resultarle de utilidad para la resolución de otros casos, pero con el transcurso del tiempo y con la práctica podrá ir notando que no es necesario llevar a cabo esta carga de datos de muestra.

*Código Museo	Nombre Museo	Legajo Director	Nombre Director	NroPieza	Nombre Pieza	Antigüedad Pieza
1	Málaga	345	Juan	1	AAAA	1815
				2	BBBB	1870
				3	CCCC	1815
2	Corona	460	Pedro	10	ZZZZ	1812
				20	AAAA	1867
3	Bristol	528	Manuel	100	MMMM	1896
				101	NNNN	1900

Se puede ver que hay grupos de datos que se están repitiendo. Note que si nuestra clave primaria es CódigoMuseo, para un mismo museo hay un grupo de atributos que se repiten: NroPieza, NombrePieza, y AntigüedadPieza.

Luego de identificar el grupo repetitivo debemos crear una nuevas estructuras, una con el grupo original pero eliminando de allí el grupo repetitivo (ver A) y otra con el grupo repetitivo identificado (B).

(A)

*CódigoMuseo
NombreMuseo
LegajoDirector
NombreDirector

(B)

Tropieza
NombrePieza
AntigüedadPieza

Ahora debemos determinar una clave primaria en el grupo repetitivo obtenido, para lo cual la mejor opción parece ser el NroPieza (C).

(C)

*NroPieza

NombrePieza
AntigüedadPieza

Pero note que en esta nueva entidad obtenida, en realidad el NroPieza no está cumpliendo con la definición de clave primaria, ya que no identifica unívocamente a cada pieza.

Es por ello que necesitamos llevar a cabo el siguiente paso descrito en la teoría anterior: es necesario colocar en forma adicional a esta estructura, la clave de la estructura de donde originalmente se desprendió este grupo, para poder entender cual pieza 1 se encuentra en que museo (D). Resulta entonces:

D)

*CódigoMuseo
*NroPieza
NombrePieza
AntigüedadPieza

*Código Museo	Nombre Museo	Legajo Director	Nombre Director
	Málaga	345	Juan
2	Corona	460	Pedro
	Bristol	528	Manuel

Como resultado de la aplicación de la a nuestra estructura de datos original, obtuvimos que ya no contamos con aquella estructura, sino que ahora tenemos dos entidades, (A) y (D) .

1FN

*Código Museo	*NroPieza	Nombre Pieza	Antigüedad Pieza
1	1	AAAA	1815
1	2	BBBB	1870
1	3	CCCC	1815
2	10	ZZZZ	1812
2	20	AAAA	1867
3	100	MMMM	1896
3	101	NNNN	1900

Antes de poder pasar a 2FN debemos revisar si cada una de estas estructuras se encuentra en 1FN, y de no ser así deberíamos repetir el proceso para que cumpla con dicha forma normal.

Note que no se están presentando grupos repetitivos en ninguna de las estructuras resultantes: (A) y (D), es decir ambas se encuentran en 1FN, y por lo tanto estamos en condiciones de seguir para aplicar la 2FN.

SEGUNDA FORMA NORMAL

Eliminar dependencias parciales

Esta forma normal determina que todos los datos que no forman parte de la clave primaria deberán ser dependientes de la clave primaria completa y no solamente de una parte de ella.

Como resultado se obtiene una estructura donde se eliminaron las dependencias parciales entre atributos no clave y la clave completa.

Para el análisis se requiere que la entidad que se está revisando tenga más de un atributo como clave primaria, ya que de lo contrario no existe la posibilidad de dependencia parcial, al no existir otro atributo clave del cual depender.

Por tanto, toda entidad que posea como clave primaria un solo atributo y se encuentre en 1FN, se considera que está automáticamente en 2FN.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Identificar los grupos con claves concatenadas.

Si cualquiera de los atributos no dependen de la totalidad de la clave concatenada, crear una o varias estructuras nuevas para ellos.

La clave para estas nuevas estructuras es la parte de la clave concatenada original de la cual se presentó la dependencia.

También debe mantenerse una estructura con las claves concatenadas originales, aún si es que no quedan atributos no claves dependientes de estas.

Veamos nuestro ejemplo:

Luego de aplicar la 1FN, partimos de las entidades identificadas como: (A) y (D).

(A)

*CódigoMuseo
NombreMuseo
LegajoDirector
NombreDirector

Esta entidad, (A), se encuentra en 2FN ya que como dijimos previamente, al poseer un solo atributo como clave primaria no pueden existir dependencias parciales, puesto que no hay clave concatenada.

(D)

*CódigoMuseo
*NroPieza
NombrePieza
AntigüedadPieza

Esta entidad (D) posee dos atributos que conforman la clave, CódigoMuseo y NroPieza, es decir que la clave de la entidad está concatenada, formada por ambos atributos.

Debemos analizar si cada uno de los atributos no clave, en este caso sólo dos: NombrePieza y AntigüedadPieza, dependen de ambos atributos clave o si hay una dependencia parcial de alguno de ellos.

El NombrePieza depende del número de pieza que tenga asignada, pero en realidad no depende del museo en el que se encuentre. La pieza 1 se denomina AAAA, pero no importa el museo en que se encuentre, el nombre sólo depende del número de pieza, que es único e irrepensible. Si lo pensamos,

la antigüedad que posee la pieza también depende de la pieza de que se trata, sin importar en qué museo se encuentre.

El siguiente paso es eliminar esas dependencias, creando una nueva estructura con los atributos dependientes. En este caso, ambos atributos no claves dependen de la misma parte parcial de la clave primaria, del NroPieza.

NombrePieza
AntigüedadPieza

Pero esto no alcanza, debe agregársele la clave, que es la parte de la clave concatenada de la cual dependen, en este ejemplo: el NroPieza.

Entonces, nos quedará como resultado aplicar la 2FN a (D) lo siguiente:

(E)

*NroPieza
NombrePieza
AntigüedadPieza

(F)

*CódigoMuseo
*NroPieza

Recuerde que debe mantener la entidad con las claves concatenadas originales aún cuando no hayan quedado, en este caso, atributos no claves dependientes de la clave concatenada.

Como resultado de aplicar la 2FN hemos quedado con tres entidades identificadas con: (A), (E), y (F). Estamos en condiciones de seguir con la tercera forma normal.

Eliminar dependencias transitivas

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

Ya hemos eliminado las dependencias parciales, analizando atributos claves contra atributos no claves. Ahora veremos qué sucede con los atributos no clave entre sí, es decir, que esta forma normal va a centrar su atención en los atributos no clave, viendo si existen dependencias entre ellos.

Todos los datos que no forman parte de la clave deberán ser independientes de los otros atributos no pertenecientes a la clave.

Para analizar si una entidad está en 2FN, debe poseer más de dos atributos no claves, de lo contrario, no pueden existir dependencias transitivas y por lo tanto esta en 3FN.

Los pasos a seguir para pasar una estructura que está en 2FN a 3FN son:

Examinar toda la estructura, y si cualquier atributo depende de otro que no es clave, crear estructuras separadas para estos ítems.

Determinar la clave primaria en la nueva estructura obtenida, que será el atributo del cual dependen los otros atributos.

En la estructura original dejar también como atributo no clave, aquel atributo que se determinó como clave primaria de la nueva estructura generada.

Sigamos nuestro ejemplo:

Partimos de las entidades identificadas con (A), (E) y (F), que fueron las resultantes de aplicar 1FN, y luego la 2FN.

*CódigoMuseo
*NroPieza

Pero empecemos en orden inverso, primero por (F):

(F)

Dijimos previamente que al tratarse de una entidad que no posee atributos no clave y, como se encuentra ya en 2FN, podemos afirmar que cumple con la 3FN.

Sigamos con (E):

(E)

*NroPieza
NombrePieza
AntigüedadPieza

En el caso de (E), hay dos atributos no claves, el NombrePieza y la AntigüedadPieza, pero que la pieza 1 sea del año 1815 no determina que reciba como nombre AAAA, de hecho existe otra pieza del mismo año, con otro nombre: CCCC.

Por lo tanto, podemos afirmar que no existe dependencia transitiva entre estos atributos y por lo tanto la entidad (E) se encuentra en 3FN.

Por último nos queda analizar que sucede con (A):

(A)

*CódigoMuseo
NombreMuseo
LegajoDirector
NombreDirector

Tenemos varios atributos no clave, como ser el NombreMuseo y los datos del director, en realidad si lo pensamos, que el museo se llame Corona no significa que el director se tenga que tener un nombre específico, más bien, eso dependerá de quien se ocupe de realizar la asignación de cargos.

Pero sin embargo, el LegajoDirector y el NombreDirector, si parecen tener un fuerte nexo, de hecho el legajo 345 es sólo de Juan, y el 528 es sólo de Manuel.

El nombre del director depende del legajo asignado oportunamente. Por lo tanto hay una dependencia transitiva entre los atributos no claves: LegajoDirector y NombreDirector. Debemos separarlos a una nueva entidad, y asignar una clave primaria:

(G)

*LegajoDirector
NombreDirector

Pero además en la entidad original debemos dejar el atributo que se convirtió en clave primaria en la nueva estructura creada, es decir en (G), por lo tanto tendremos otra nueva estructura denominada (H).

(H)

*CódigoMuseo
NombreMuseo
LegajoDirector

De esta forma la estructura original que se encontraba en 2FN que habíamos denominado (A), fue reemplazada por: (G) y (H).
Resultado final de la normalización de nuestro ejemplo:

Como resultado del proceso de normalización obtuvimos las siguientes entidades:

(F)

*CódigoMuseo
*NroPieza

(E)

*NroPieza
NombrePieza
AntigüedadPieza

(G)

*LegajoDirector
NombreDirector

(H)

*CódigoMuseo
NombreMuseo
LegajoDirector